

# Harnais de stabilité RAG

**Date :** 20260630\_171706 | **Version :** v\_decomp\_raptor | **k :** 5 | **M runs :** 5 | **Température :** Production (naturelle) | **Questions :** [6, 11, 41, 44, 48, 68, 83, 98]

## Stabilité des IDs sources (pre-check)

IDs sources entre 2 appels : **STABLE** (run1: 0 src | run2: 0 src)

## Tableau récapitulatif

| Q   | Question                                                                                          | Sem.cos<br>$\mu$ | Sem.cos<br>$\sigma$ | BLEU   | ROUGE-<br>L | Jaccard | Ovlp@5 | TypeOvlp<br>(coarse) | Runs<br>val. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------|-------------|---------|--------|----------------------|--------------|
| Q6  | Retrieval<br>mono-<br>commune<br>Quel est le score<br>OppChoVec<br>d'Ajaccio, par<br>catégor...   | 0.8884           | 0.0324              | 0.4947 | 0.3044      | 0.9556  | 0.4000 | 0.8000               | 5/5          |
| Q11 | Retrieval<br>mono-<br>commune<br>Que pensent les<br>seniors du bien-<br>être à Ajaccio ?...       | 0.9328           | 0.0106              | 0.4236 | 0.2597      | 0.9500  | 0.4000 | 0.7167               | 5/5          |
| Q41 | Raisonnement<br>comparatif<br>Ajaccio peut-elle<br>présenter un<br>score objectif<br>élev...      | 0.9283           | 0.0092              | 0.4443 | 0.2736      | 0.9636  | 0.4000 | 0.8667               | 5/5          |
| Q44 | Gestion<br>d'absence<br>d'infor<br>Quel est le score<br>OppChoVec de<br>la commune de<br>Nice ... | 0.9109           | 0.0321              | 0.3972 | 0.2799      | 0.4215  | 0.5800 | 1.0000               | 5/5          |
| Q48 | Gestion<br>d'absence<br>d'infor<br>Le nombre de<br>répondants à<br>Bastia permet-il<br>une ana... | 0.9519           | 0.0131              | 0.4703 | 0.3492      | 0.7721  | 0.4000 | 1.0000               | 5/5          |
| Q68 | Raisonnement<br>causal et co<br>Le score élevé de                                                 | 0.9447           | 0.0108              | 0.4358 | 0.2319      | 0.7121  | 0.4000 | 0.6833               | 5/5          |

|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| la dimension Vec<br>à Ajaccio peut-... |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
| Q83                                    | Raisonnement<br>causal et co                                   | 0.9289 | 0.0257 | 0.4533 | 0.2916 | 1.0000 | 0.6000 | 0.8000 |
|                                        | Peut-on inférer<br>qu'une<br>amélioration<br>d'une dimensio... |        |        |        |        |        |        |        |
| Q98                                    | Gestion de<br>l'incertitude                                    | 0.9436 | 0.0110 | 0.4661 | 0.2527 | 0.6277 | 0.6000 | 0.7750 |
|                                        | Les corrélations<br>observées entre<br>variables<br>territo... |        |        |        |        |        |        |        |
| GLOBAL (8<br>questions)                |                                                                | 0.9287 | —      | 0.4482 | 0.2804 | 0.8003 | 0.4725 | 0.8302 |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                        |                                                                |        |        |        |        |        |        |        |

|       |    |   |   |   |
|-------|----|---|---|---|
| Run 2 | ok | ✓ | ✓ | ✓ |
| Run 3 | ok | ✓ | ✓ | ✓ |
| Run 4 | ok | ✓ | ✓ |   |
| Run 5 | ok | ✓ | ✓ | ✓ |

► Types fins mobilisés par run (détail brut)

► Réponses complètes (5 runs)

## Q41 — Ajaccio peut-elle présenter un score objectif élevé tout en étant mal évaluée pa

[Raisonnement comparatif / Comparaison contre-intuitive]

Sem.cos  $\mu$ : 0.928 | Sem.cos  $\sigma$ : 0.009 | BLEU: 0.444 | ROUGE-L: 0.274 | Jaccard: 0.964 | Ovlp@5: 0.400 | TypeOvlp(coarse): 0.867 [5/5 runs valides]

▼ Types coarse mobilisés par run

| Run   | État | OppChoVec | Enquête cit. | Équipements |
|-------|------|-----------|--------------|-------------|
| Run 1 | ok   | ✓         | ✓            |             |
| Run 2 | ok   | ✓         | ✓            |             |
| Run 3 | ok   | ✓         | ✓            |             |
| Run 4 | ok   | ✓         | ✓            |             |
| Run 5 | ok   | ✓         | ✓            | ✓           |

► Types fins mobilisés par run (détail brut)

► Réponses complètes (5 runs)

## Q44 — Quel est le score OppChoVec de la commune de Nice ?

[Gestion d'absence d'information / Absence totale de données]

Sem.cos  $\mu$ : 0.911 | Sem.cos  $\sigma$ : 0.032 | BLEU: 0.397 | ROUGE-L: 0.280 | Jaccard: 0.421 | Ovlp@5: 0.580 | TypeOvlp(coarse): 1.000 [5/5 runs valides]

▼ Types coarse mobilisés par run

| Run   | État | OppChoVec |
|-------|------|-----------|
| Run 1 | ok   | ✓         |
| Run 2 | ok   | ✓         |
| Run 3 | ok   | ✓         |
| Run 4 | ok   | ✓         |
| Run 5 | ok   | ✓         |

► Types fins mobilisés par run (détail brut)

► Réponses complètes (5 runs)

Q48 — Le nombre de répondants à Bastia permet-il une analyse fiable par tranche d’âge

[Gestion d’absence d’information / Données partielles ou insuffisantes]

Sem.cos  $\mu$ : 0.952 | Sem.cos  $\sigma$ : 0.013 | BLEU: 0.470 | ROUGE-L: 0.349 | Jaccard: 0.772 | Ovlp@5: 0.400 | TypeOvlp(coarse): 1.000 [5/5 runs valides]

▼ Types coarse mobilisés par run

| Run   | État | Enquête cit. |
|-------|------|--------------|
| Run 1 | ok   | ✓            |
| Run 2 | ok   | ✓            |
| Run 3 | ok   | ✓            |
| Run 4 | ok   | ✓            |
| Run 5 | ok   | ✓            |

► Types fins mobilisés par run (détail brut)

► Réponses complètes (5 runs)

Q68 — Le score élevé de la dimension Vec à Ajaccio peut-il expliquer le niveau global

[Raisonnement causal et contre-intuitif / Raisonnement causal explicite]

Sem.cos  $\mu$ : 0.945 | Sem.cos  $\sigma$ : 0.011 | BLEU: 0.436 | ROUGE-L: 0.232 | Jaccard: 0.712 | Ovlp@5: 0.400 | TypeOvlp(coarse): 0.683 [5/5 runs valides]

▼ Types coarse mobilisés par run

| Run   | État | OppChoVec | Enquête cit. | Méthodo |
|-------|------|-----------|--------------|---------|
| Run 1 | ok   | ✓         | ✓            |         |
| Run 2 | ok   | ✓         | ✓            |         |
| Run 3 | ok   | ✓         |              |         |
| Run 4 | ok   | ✓         | ✓            |         |
| Run 5 | ok   | ✓         | ✓            | ✓       |

► Types fins mobilisés par run (détail brut)

► Réponses complètes (5 runs)

Q83 — Peut-on inférer qu’une amélioration d’une dimension spécifique entraînera mécani

[Raisonnement causal et contre-intuitif / Limites de l’inférence causale]

Sem.cos  $\mu$ : 0.929 | Sem.cos  $\sigma$ : 0.026 | BLEU: 0.453 | ROUGE-L: 0.292 | Jaccard: 1.000 | Ovlp@5: 0.600 | TypeOvlp(coarse): 0.800 [5/5 runs valides]

▼ Types coarse mobilisés par run

| Run   | État | OppChoVec | Enquête cit. |
|-------|------|-----------|--------------|
| Run 1 | ok   | ✓         |              |
| Run 2 | ok   | ✓         | ✓            |
| Run 3 | ok   | ✓         | ✓            |
| Run 4 | ok   | ✓         | ✓            |
| Run 5 | ok   | ✓         | ✓            |

► Types fins mobilisés par run (détail brut)

► Réponses complètes (5 runs)

Q98 — Les corrélations observées entre variables territoriales et bien-être doivent-el

[Gestion de l'incertitude et des biais / Risque de sur-interprétation]

Sem.cos  $\mu$ : 0.944 | Sem.cos  $\sigma$ : 0.011 | BLEU: 0.466 | ROUGE-L: 0.253 | Jaccard: 0.628 | Ovlp@5: 0.600 | TypeOvlp(coarse): 0.775 [5/5 runs valides]

▼ Types coarse mobilisés par run

| Run   | État | OppChoVec | Enquête cit. | Entretiens | Équipements |
|-------|------|-----------|--------------|------------|-------------|
| Run 1 | ok   | ✓         | ✓            | ✓          |             |
| Run 2 | ok   | ✓         | ✓            | ✓          |             |
| Run 3 | ok   | ✓         | ✓            | ✓          | ✓           |
| Run 4 | ok   | ✓         |              | ✓          |             |
| Run 5 | ok   | ✓         | ✓            | ✓          |             |

► Types fins mobilisés par run (détail brut)

► Réponses complètes (5 runs)

JSON bruts : C:\These\Données2\fichiers\_pour\_rag\comparaisons\_rag\stability